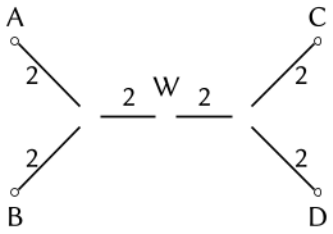
Transkriptomanalyse

11. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 2

a)

Zu der Abstandsmatrix d_1 lässt sich folgender Baum konstruieren:



Wenn Knoten W der Wurzelknoten ist, haben alle Blätter den gleichen Abstand zu W, damit ist die Abstandsmatrix ultrametrisch.

b)

d_2 ist nicht ultrametrisch, da für die Knoten 1,2 und 3 die Bedingung

$$d(x,y) = d(x,z) \geqslant d(y,z) \vee d(y,x) = d(y,z) \geqslant d(x,z) \vee d(z,x) = d(z,y) \geqslant d(x,y)$$

nicht erfüllt ist, da:

$$\begin{aligned} d(1,2) = 6 \neq d(1,3) = 11 \\ d(2,1) = 6 \neq d(2,3) = 7 \\ d(3,2) = 7 \neq d(3,1) = 11 \end{aligned}$$

Transkriptomanalyse

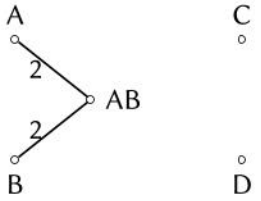
11. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 3

Zu Matrix d_1

Erste Iteration:

(Erster) Kleinster Abstand $\rightarrow d(A,B) = 4 \Rightarrow$ fusioniere AB



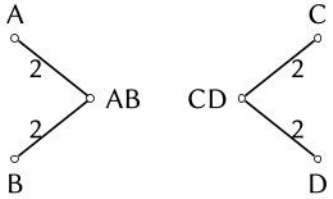
Zweite Iteration:

$d(C,AB) = \frac{1}{2}(d(C,A) + d(C,B)) = 8$

$d(D,AB) = \frac{1}{2}(d(D,A) + d(D,B)) = 8$

$d(C,D) = 4$

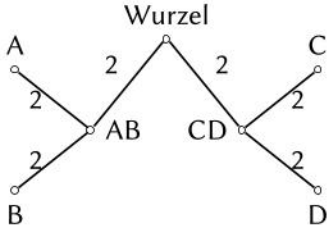
$\Rightarrow$ fusioniere CD



Dritte Iteration:

$d(CD,AB) = \frac{1}{4}(d(C,A) + d(C,B) + d(D,A) + d(D,B)) = 8$

$\Rightarrow$ fusioniere an Wurzel

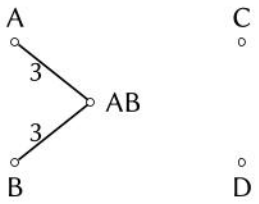


$\Rightarrow$ Stimmt mit Abstandsmatrix überein

Zu Matrix d_2

: *Erste Iteration*:

(Erster) Kleinster Abstand $\rightarrow d(A,B) = 6 \Rightarrow$ fusioniere AB



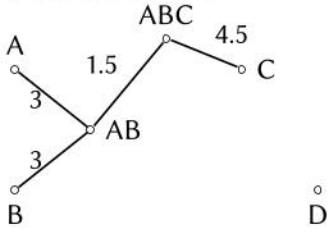
Zweite Iteration:

$d(C, AB) = \frac{1}{2}(d(C, A) + d(C, B)) = 0.5 \cdot (11 + 7) = 9$

$d(D, AB) = \frac{1}{2}(d(D, A) + d(D, B))0.5 \cdot (10 + 8) = 9$

$d(C, D) = 15$

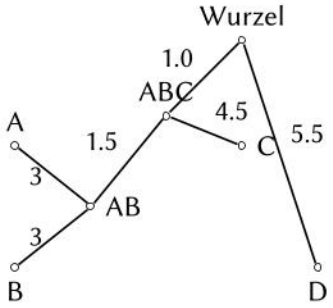
$\Rightarrow$ fusioniere ABC



Dritte Iteration:

$d(D, ABC) = \frac{1}{3}(d(D, A) + d(D, B) + d(D, C)) = 11$

$\Rightarrow$ fusioniere an Wurzel



$\Rightarrow$ Die Abstände stimmen nicht mit denen aus der Abstandsmatrix überein!

Transkriptomanalyse

11. November 2026, Sommersemester 2025

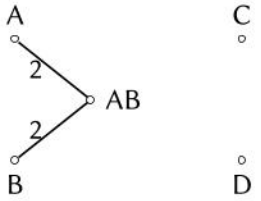
Aufgabe 4

Zu Matrix d_1

(i) Complete Linkage

Erste Iteration:

(Erster) Kleinster Abstand $\rightarrow d(A,B) = 4 \Rightarrow$ fusioniere AB



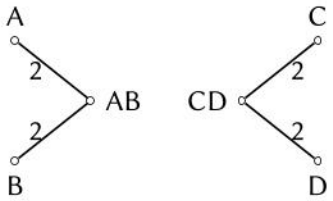
Zweite Iteration:

$d(C, AB) = max\{d(C,A), d(C,B)\} = 8$

$d(D, AB) = max\{d(D,A), d(D,B)\} = 8$

$d(C,D) = 4$

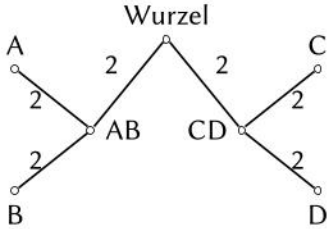
$\Rightarrow$ fusioniere CD



Dritte Iteration:

$d(CD, AB) = max\{d(C,A), d(C,B), d(D,A), d(D,B)\} = 8$

$\Rightarrow$ fusioniere an Wurzel

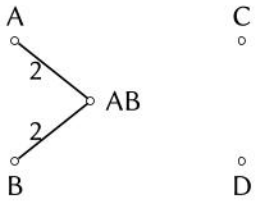


$\Rightarrow$ Stimmt mit Abstandsmatrix überein, keine Veränderung im Vgl. zu *Average Linkage*

(ii) Single Linkage

Erste Iteration:

(Erster) Kleinster Abstand $\rightarrow d(A,B) = 4 \Rightarrow$ fusioniere AB



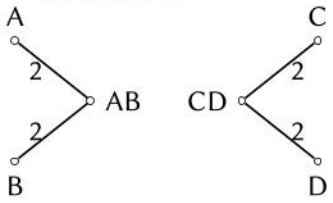
Zweite Iteration:

$d(C, AB) = \min\{d(C,A), d(C,B)\} = 8$

$d(D, AB) = \min\{d(D,A), d(D,B)\} = 8$

$d(C,D) = 4$

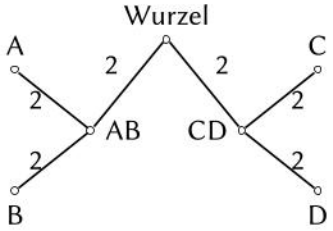
$\Rightarrow$ fusioniere CD



Dritte Iteration:

$d(CD, AB) = \min\{d(C,A), d(C,B), d(D,A), d(D,B)\} = 8$

$\Rightarrow$ fusioniere an Wurzel



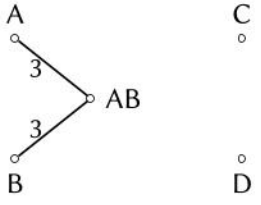
$\Rightarrow$ Stimmt mit Abstandsmatrix überein, keine Veränderung im Vgl. zu *Average Linkage* und *Complete Linkage*

Zu Matrix d_2

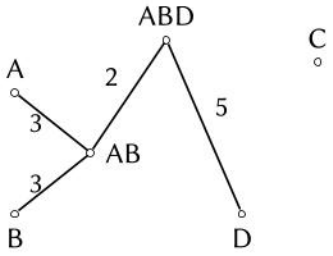
(i) Complete Linkage

Erste Iteration:

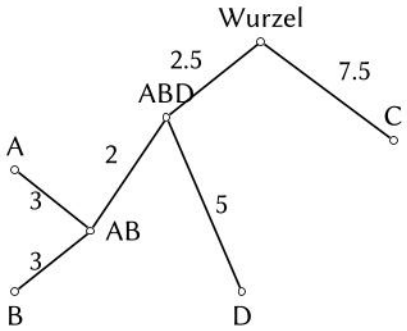
(Erster) Kleinster Abstand $\rightarrow d(A,B) = 6 \Rightarrow$ fusioniere AB



Zweite Iteration:
$d(C, AB) = max\{d(C, A), d(C, B)\} = 11$
$d(D, AB) = max\{d(D, A) + d(D, B)\} = 10$
$d(C, D) = 15$
$\Rightarrow$ fusioniere ABD



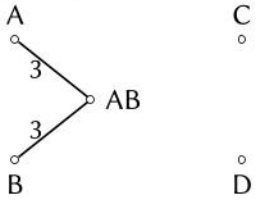
Dritte Iteration:
$d(C, ABD) = max\{d(C, A), d(C, B), d(C, D)\} = 15$
$\Rightarrow$ fusioniere an Wurzel



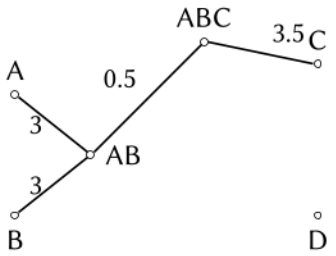
$\Rightarrow$ Die Abstände stimmen nicht mit denen aus der Abstandsmatrix überein und der Baum sieht anders aus als für *Average Linkage*!

(ii) Single Linkage

Erste Iteration:
(Erster) Kleinster Abstand $\rightarrow d(A, B) = 6 \Rightarrow$ fusioniere AB



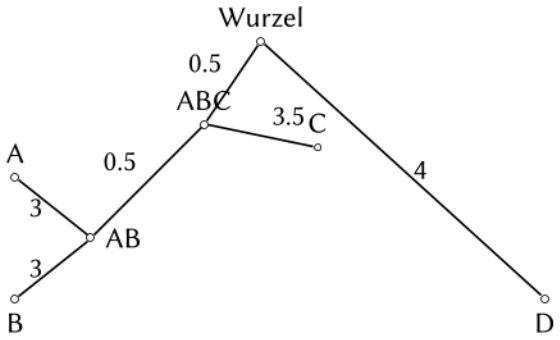
Zweite Iteration:
$d(C, AB) = min\{d(C, A), d(C, B)\} = 7$
$d(D, AB) = min\{d(D, A) + d(D, B)\} = 8$
$d(C, D) = 15$
$\Rightarrow$ fusioniere ABC



Dritte Iteration:

$d(D, ABC) = \min\{d(D, A), d(D, B), d(D, C)\} = 8$

$\Rightarrow$ fusioniere an Wurzel



$\Rightarrow$ Die Abstände stimmen nicht mit denen aus der Abstandsmatrix überein und der Baum sieht anders aus als für *Average Linkage* (nur die Kantengewichte) oder *Complete Linkage* (hier ist auch die Struktur anders)!

Transkriptomanalyse

11. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 1

a)

z.z.: in einer Unähnlichkeitsmatrix, die durch einen Baum repräsentiert werden kann, ist die Dreiecksungleichung immer erfüllt.

Sei T=(V,E) ein ungerichteter zusammenhängender Graph ohne Zyklen, sei d eine Distanzfunktion, die den Kanten ihre Kosten zuordnet: $u \neq v \in V : d(u,v) \mapsto \mathbb{R}^+$, außerdem gilt $d(u,u) = 0$. Es gelte außerdem, dass die Kosten $d(p_{u,v})$ eines Pfades $p_{u,v} = (p_{u,v}[1], p_{u,v}[2], ..., p_{u,v}[n])$ gleich $\sum_{i=1}^{n-1} d(p_{u,v}[i], p_{u,v}[i+1])$ sind.

Es gilt nun $\forall u, v, w \in V : d(u,v) + d(v,w) \geqslant d(u,w)$, denn:

- falls $u = v = w : 0 + 0 \geqslant 0$ w.A.
- falls v auf dem Pfad zwischen u, w liegt: $d(u,v) + d(v,w) = d(u,w)$, da es nur einen eindeutigen Pfad zwischen u, w gibt und

$$\sum_{i=1}^{|p_{u,v}|-1} d(p_{u,v}[i], p_{u,v}[i+1]) + \sum_{i=1}^{|p_{v,w}|-1} d(p_{v,w}[i], p_{v,w}[i+1]) = \sum_{i=1}^{|p_{u,w}|-1} d(p_{u,w}[i], p_{u,w}[i+1])$$

- falls v nicht auf dem Pfad zwischen u, w liegt, gilt: $d(u,v) + d(v,w) > d(u,w)$, da dann der Weg nach v von dem Weg zwischen u, w an einem Knoten v' abzweigt, mit $\exists i : v' = p_{u,w}[i] \forall i = 1, ..., |p_{u,w}|$ es gibt einen Weg von u oder w nach v da der Graph zusammenhängend ist. Da es nur einen Weg u nach w gibt, muss dieser Weg in den Wegen $p_{u,v}$ und $p_{v,w}$ enthalten sein

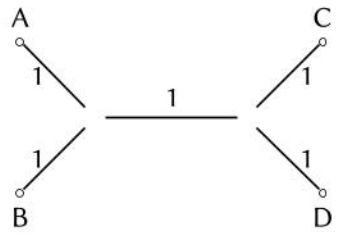
b)

(i)

	A	B	C	D
A	0	2	3	2
B	2	0	3	3
C	3	3	0	2
D	2	3	2	0

Tabelle 1: Abstandsmatrix 1

Die Abstandsmatrix 1 erfüllt die 3 Axiome für eine Abstandsmatrix, hat allerdings keinen zugehörigen Baum, da, nur wenn man den Abstand $d(A, D) = 3$ setzen würde, der folgende Baum konstruiert werden könnte:

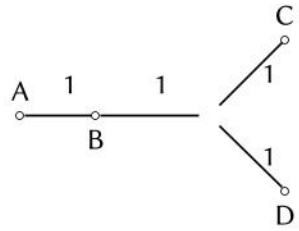


(ii)

	A	B	C	D
A	0	1	3	3
B	1	0	2	3
C	3	2	0	2
D	3	3	2	0

Tabelle 2: Abstandsmatrix 2

Die Abstandsmatrix 2 erfüllt die 3 Axiome für eine Abstandsmatrix, hat allerdings keinen zugehörigen Baum, da, nur wenn man den Abstand $d(B, D) = 2$ setzen würde, der folgende Baum konstruiert werden könnte:



c)

z.z.: Die Abstandsmatrix eines ultrametrischen Baumes $T = (V, E)$ ist eine ultrame- trische Matrix. V ist die Menge der Blätter des Baumes.

Voraussetzungen:
Eine ultrametrische Matrix ist eine Baummatrix, mit folgender Bedingung:

$$\forall x, y, z \in V : d(x, y) = d(x, z) \geqslant d(y, z) \vee d(y, x) = d(y, z) \geqslant d(x, z) \vee d(z, x) = d(z, y) \geqslant d(x, y)$$

Für einen ultrametrischen Baum gilt, dass es einen (Wurzel-) Knoten gibt, zu dem alle Blätter den gleichen Abstand haben. (*)

Beweis:
Wir zeigen zunächst, dass die Bedingung auch für jeden Teilbaum des Baumes gilt, falls (*) gilt:

> Wenn alle Blätter zum Wurzelknoten des Baumes den gleichen Abstand haben, und es einen Teilbaum unter der Wurzel gibt, dann gibt es nur eine Kante von der Wurzel des Teilbaums zur Wurzel des gesamten Baumes, damit alle Blätter unter diesem Teilbaum den gleichen Abstand zur

Wurzel des gesamten Baums haben, müssen sie also auch in dem Teilbaum den gleichen Abstand zueinander haben. Diese Argumentation gilt rekursiv für alle Teilbäume.

Betrachte man nun 3 beliebige Blätter des Baumes x, y, z und betrachte man für je 2 der 3 Knoten immer den kleinsten Teilbaum, der diese verbindet.

Dann gilt, dass, falls es für alle Paare der 3 Knoten den gleichen kleinsten Teilbaum gibt, alle paarweisen Distanzen gleich sind, da alle Blätter des Teilbaumes den gleichen Abstand zur Wurzel haben. Damit ist die Bedingung für die ultrametrische Matrix erfüllt.

Nun gibt es nur noch den Fall, dass es 2 Knoten o.B.d.A. x, y aus den Knoten x, y, z gibt, die Blätter unter einen kleineren Teilbaum sind, als alle 3 Knoten. Dann gilt, dass $d(z, x) = d(z, y)$, da es für die Knoten x, y, z einen Teilbaum gibt, zu dessen Wurzel sie alle den gleichen Abstand haben. Es gilt außerdem $d(z, x) \geqslant d(x, y)$, da x, y Blätter unter einem kleineren Teilbaum sind und damit einen kürzeren Abstand zueinander haben als zu z und die Kantenkosten in einem Baum > 0 sind.